



Live Coding – Música programada en directe

“Fa temps que hi ha gent que programa música en directe, davant de públic. Aquesta pràctica es coneix com a «live coding» (programació en directe) i té una comunitat molt activa i apassionada arreu del món.

Normalment, els programadors de «live coding» utilitzen llenguatges que poden produir so per si mateixos, i tot i que els microcontroladors poden produir so per si mateixos, no et serà fàcil fer ballar ningú amb aquests sons.

Els microcontroladors poden interactuar amb dispositius de producció musical mitjançant un protocol anomenat MIDI. És precisament el que farem servir en aquesta activitat.” (extret de Microblocks fun)

Taller de muntatge d'un sintetitzador

Microblocks

MicroBlocks és un llenguatge de programació visual basat en blocs, molt basat en Snap! i semblant a d'altres amb programació amb blocs com Scratch..., que us permetrà, de manera molt fàcil i immediata, connectar-vos a diferents plaques i portar a terme projectes de computació física.

MicroBlocks té una característica que el distingeix d'altres llenguatges de programació amb blocs i és que la programació real ocorre segons es desenvolupa el programa, el que podem anomenar com a programació en directe o en viu i, a causa d'això, implica que el codi es descàrrega segons s'escriu i aquest queda gravat com a microprogramari a la placa.

Una altra de les característiques importants que ofereix MicroBlocks és la multitasca, es a dir la possibilitat de desenvolupar funcionalitats que treballen de forma paral·lela i separada, que ens serà molt útil per treballar amb un sintetitzador.

Començar amb MicroBlocks és fàcil! Només heu de seguir aquests senzills passos.

Necessitareu un ordinador (no un dispositiu mòbil!) amb un port USB, un cable USB i un hardware amb diferents possibilitats.

Podeu executar MicroBlocks en un **navegador Chrome o Edge** des de:

<https://microblocks.fun/get-started>

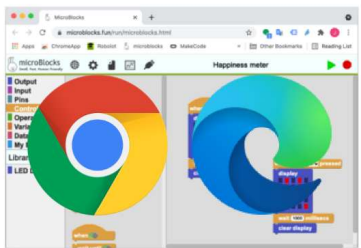
Browser

Chromebook

Windows

MacOS

Linux



No Setup Needed!

You don't need to install anything to run MicroBlocks in a Chrome or Edge browser; just click **Run** in the navigation bar at the top of the screen.

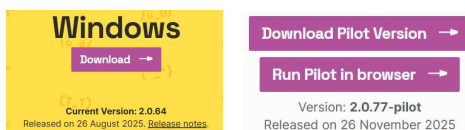
Run

Running MicroBlocks in the browser avoids the need to install a conventional application, a process that often requires IT assistance.

MicroBlocks will run in other browsers, but it can only connect to a board when run in Chrome or Edge on a desktop, laptop, or Chromebook computer (not a mobile device).



O descarregar una aplicació autònoma per a Chromebook, Windows, MacOS o Linux, des de Windows, per exemple, <https://microblocks.fun/download>. Amb la versió en línia probablement es millor per tenir actualitzades totes les seves funcions.



Al executar Microblocks ens apareixerà l'entorn de treball on podrem primer de tot seleccionar l'idioma.



Després cal cridar a les llibreries que farem servir per utilitzar el sintetitzador així com la placa per manegar el sintetitzador. Per el que cal clicar en símbol d'engrenatge de MicroBlocks i seleccionar **“mode avançat”**



En aquest punt tindrem mig preparat l'entorn de programació. Més endavant es veuran els següents passos.



Anem al Sintetitzador

El sintetitzador es un instrument musical electrònic o electròfon, que produeix so, utilitzant variacions de voltatge (en els models analògics) i amb altres tècniques com el mostreig o la modulació de freqüència (en els models digitals).

Els models analògics es van popularitzar de la mà d'en Robert Moog, un enginyer electrònic d'Estats Units en la dècada de 1960, es pot veure en la imatge la majestuositat d'alguns sintetitzadors Moog per generar sons. Que partien d'un teclat i d'una pila d'ajustos per generar freqüències, formes d'ona, harmònics, so envoltant, soroll blanc, trèmols, ... filtres, amplificadors ... d'aquí la seva complexitat, tot i això, es van popularitzar el fes-ho tu mateix, a través d'una revista americana anomenada Mecànica Popular.

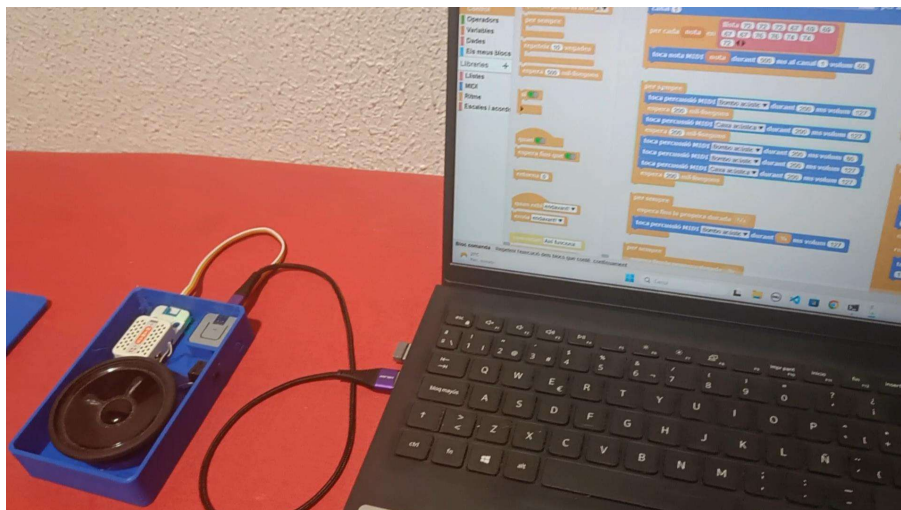


Avui dia amb els sintetitzadors digitals han miniaturitzat els mateixos i afegeixen moltes noves prestacions que estenen encara més el seu ús, com els "pedalers" per les guitarres elèctriques, bateries electròniques i els sintetitzadors compactes.



MIDI

Per la comunicació entre sintetitzadors es fa servir un protocol estàndard MIDI (Interfície Digital d'Instruments Musicals), per el que per fer servir aquesta aplicació necessitem un ordinador amb Microblocks, un processador que comunica entre el PC i el sintetitzador.





Informació sobre Live Coding: <https://learn.microblocks.fun/ca/activities/MIDI-music-ca/>

De Sintetitzadors que es poden utilitzar hi ha molts (de tot preu), però també tenim a l'abast un que en quan a preu i qualitat, dels de "fes-ho tu mateix", els mòduls de la família M5 Stack, on fan servir el processador ESP32 i a més en diferents formats, com el mòdul Atom Matrix o Atom Lite (també s'està provant el AtomS3 Lite) que estan suportats per Microblocks.

Atom Matrix C008-B

<https://docs.m5stack.com/en/core/ATOM%20Matrix>

Atom Lite C008

<https://docs.m5stack.com/en/core/ATOM%20Lite>

AtomS3 Lite C124 (falta arranjar perquè funcioni amb el Sintetitzador)

<https://docs.m5stack.com/en/core/AtomS3%20Lite>

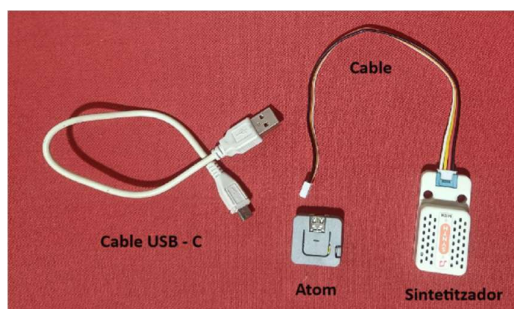
Mòdul sintetitzador es el **U178**, que incorpora el SAM2695 de Dream, un fabricant de xips d'àudio des de 1987. A més incorpora un petit amplificador de 2,8 W i un altaveu, que permet fer un muntatge molt ràpid.

Unit Synth U178 <https://docs.m5stack.com/en/unit/Unit-Synth>

Es podem comprar a Mouser: <https://www.mouser.es/c/?q=m5stack>

Muntatge dels mòduls

El mòdul sintetitzador **Unit Synth** incorpora un cable d'interconnexió amb el mòdul **Atom** que escollim, en aquest cas Atom Lite, i aquest l'hem de connectar al nostre ordinador mitjançant un cable USB tipus C.



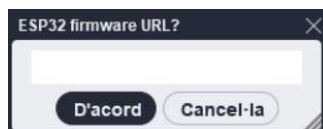
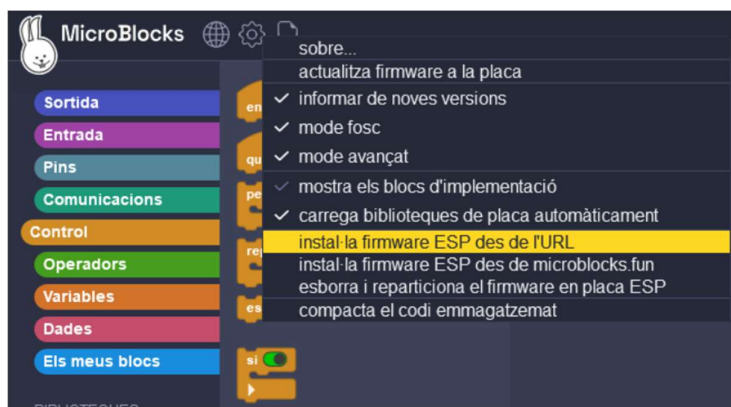
Ara cal instal·lar el firmware de la placa ESP que farem servir.

Anirem a <https://microblocks.fun/downloads/pilot/vm/> apareixerà tota la llista i escollirem un dels mòduls Atom que tenim, ens posarem sobre del fitxer i amb el botó dret del ratolí copiarem l'enllaç.

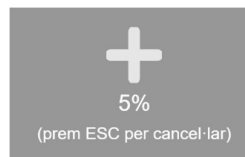
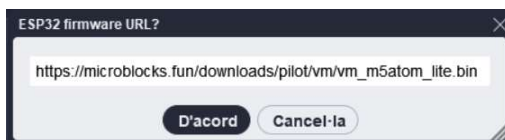
vm_m5atom.bin	26-Nov-2025 15:52	1342000
vm_m5atom_lite.bin	26-Nov-2025 15:52	1340800
vm_m5atom_s3_lite.bin	26-Nov-2025 15:52	1217984
vm_m5atom_s3_tft.bin	26-Nov-2025 15:52	1220352



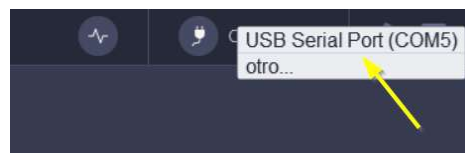
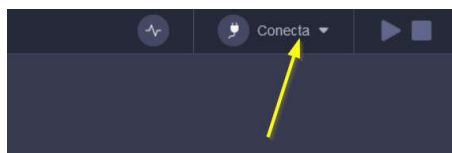
Tornem a Microblocks i en la rodona Microblocks seleccionem instal·lar des de la URL i enganxarem el firmware seleccionat anteriorment en la casella “firmware ESP32 des de l'URL”



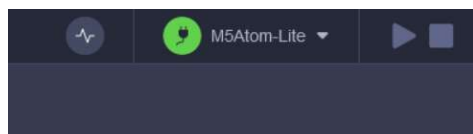
Enganxarem el firmware seleccionat anteriorment i començarà a instal·lar el firmware, tarda una estona fins que arriba al 100%.



Una vegada endollat el mòdul Atom corresponent en el USB, cal anar al símbol del USB i seleccionar “connecta”



Ens apareixerà el port USB COM que correspongui en el nostre ordinador i connectarem, quedant el símbol del USB remarcat en color verd.

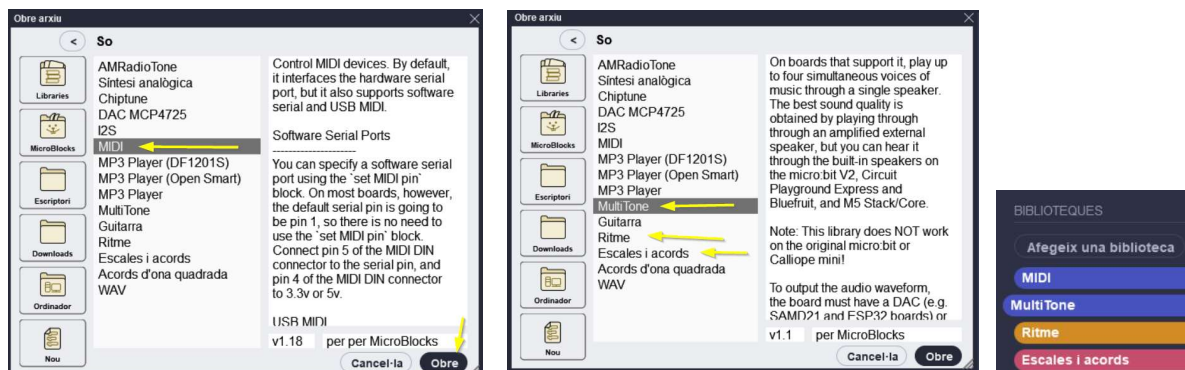




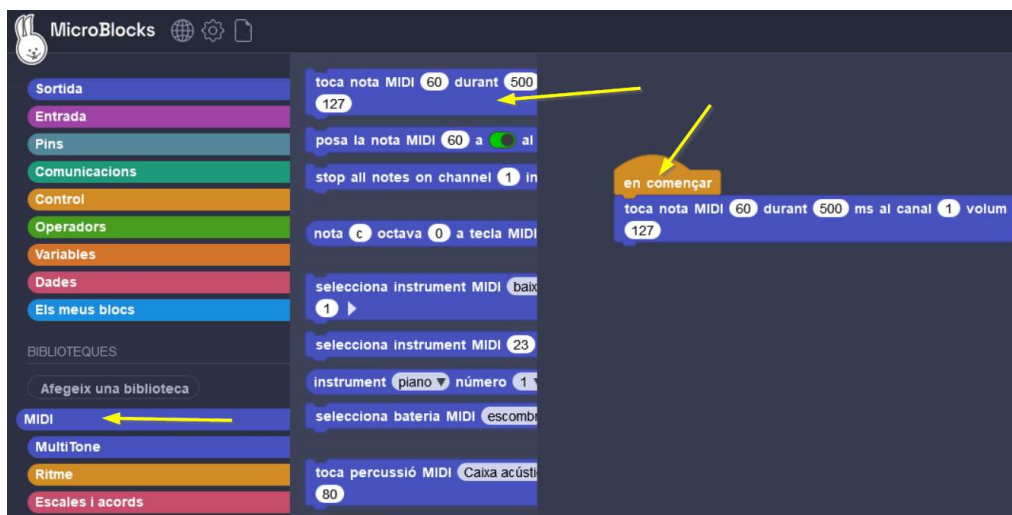
Ja només queda **afegir les biblioteques** de “So”, en la llista de l’esquerra en la part baixa seleccionem **“Biblioteques”**, i al obrir-se una nova finestra, seleccionarem **“So”**.



Dintre de “So” la llibreria principal per treballar amb el sintetitzador es **MIDI**, després es poden incloure, **Multi-tone, Escales i Acords, Ritme**.

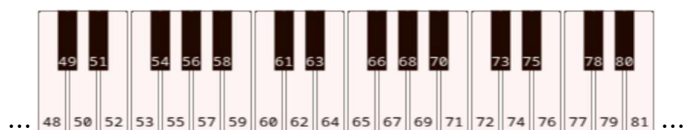


Anem a provar si funciona el sintetitzador, seleccionem des de Llibreries, MIDI, i per exemple “toca nota MIDI ...”, al clicar sobre del bloc sentirem el so. Ja tenim preparat per començar a fer un programa de seqüències.





Al protocol MIDI, cada nota musical té assignat un determinat número. Això s'entendrà millor sobre un teclat de piano:



A més, els dispositius MIDI poden reproduir música per diferents *canals* simultàniament. Cada canal també pot configurar-se per reproduir un instrument diferent.

Ritme: La biblioteca de *Ritme*, proporciona abstraccions per a durades de notes (fraccions de compassos), tempos, compassos i temps. També s'encarrega de mantenir-ho tot sincronitzat.

Aquest és l'aspecte dels blocs per a les durades:

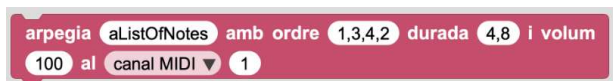


El bloc  representa una *rodon*. Els altres blocs representen fraccions d'aquesta durada. Per exemple,  representa una *blanca* (o la meitat d'una rodon), mentre que  representa una *negra*.

El *tempo*, expressat en PPM (pulsacions per minut o, en anglès, BPM: beats per minute), determina la velocitat de reproducció o d'interpretació de la música. A més pulsacions per minut, més ràpida és la música (perquè caben *més* notes en un minut).

Acords: Els acords són grups de notes que es toquen totes a la vegada. La llibreria d'*Escales i acords* ofereix diverses maneres de crear acords i progressions d'acords (és a dir, acords que es toquen successivament), però en aquesta activitat només farem servir el bloc més explícit .

Arpegis: Quan les notes que formen un acord es toquen individualment de forma successiva, en comptes de totes alhora, això s'anomena *arpegi*. Com que no les toquem totes de cop, en els arpegis també podem decidir l'ordre en què toquem cadascuna de les notes individuals que el formen. Diferents disposicions de notes poden generar sensacions molt diferents amb un mateix arpegi.

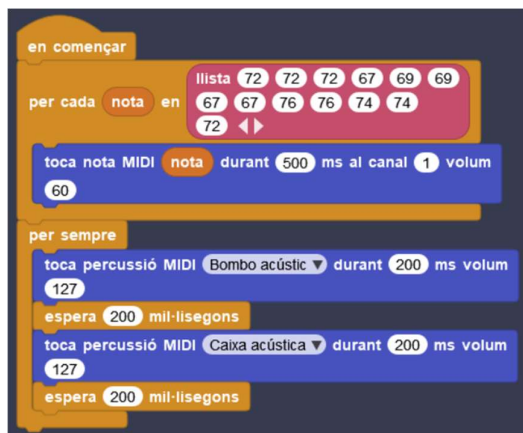


Aquesta informació resumida està extreta de <https://learn.microblocks.fun/ca/activities/MIDI-music-ca/> on es pot ampliar els coneixements.



Alguns exemples:

Al començar toca una seqüència de notes molt conegudes, amb una cadència de 500ms cada una i un volum de 100, després s'afegeix com percussió un Bombo acústic durant 200ms i volum 127 (valor màxim), hi ha una espera de 200ms i s'afegeix una nova percussió ... i així successivament, el bucle queda tancat en la percussió.



Octave	Note Numbers											
	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B
-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
3	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
4	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
5	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
6	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
7	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
8	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
9	120	121	122	123	124	125	126	127				

Existeixen 128 notes MIDI i 127 velocitats de tecla possibles. La cançó comença amb 72, 72, 72... que segons la taula correspon a Do, Do, Do de la cinquena octava.

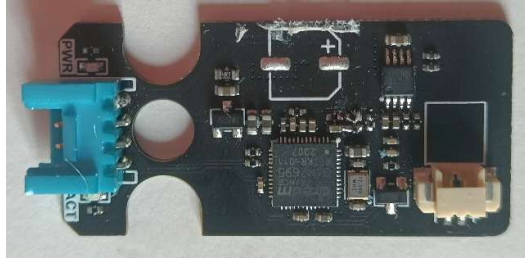
El següent exemple mostra com es selecciona un instrument, per exemple, un **baix**, després s'obre un llaç per sempre on un **arpegi** està configurat. A la vegada es pot activar el programa de la dreta amb la percussió.





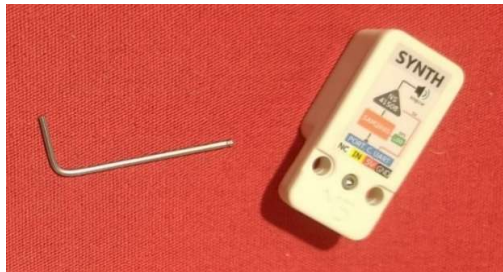
Millora de la qualitat de so del mòdul

Com es podrà entendre el mòdul sintetitzador inclou un altaveu que es molt petit i la qualitat del so, és el que és. De fet, més que un altaveu es un transductor, no pot reproduir el so requerit. Però, això la primera opció, es canviar aquest transductor per una altaveu de certa qualitat. Una altre opció es posar un jack de sortida de so i connectar-lo a un equip de música, per treure el màxim rendiment en aquest sistema. El problema es que cal un soldador de punta molt fina, una experiència en soldadura miniatura i una vista excepcional així com un pols molt acurat. Per el que no és gents recomanable.

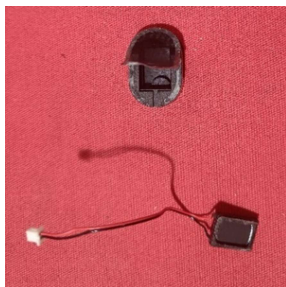


Canviar l'altaveu del mòdul sintetitzador

Primer cal obrir el mòdul a través d'un petit cargol, per el que farem servir un clau Allen.



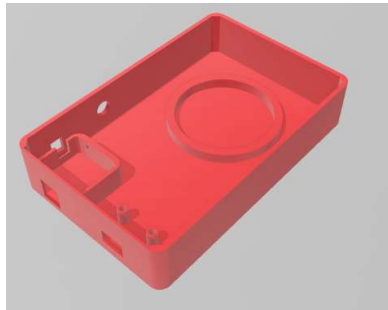
Amb molta cura, es separa de l'interior la placa de circuit imprès, es desconnecta el transductor (altaveu) i s'aprofita aquest connector i cable per soldar-lo en el nou altaveu de 2,7" que podem adquirir i que dona una qualitat suficient per aquesta aplicació.





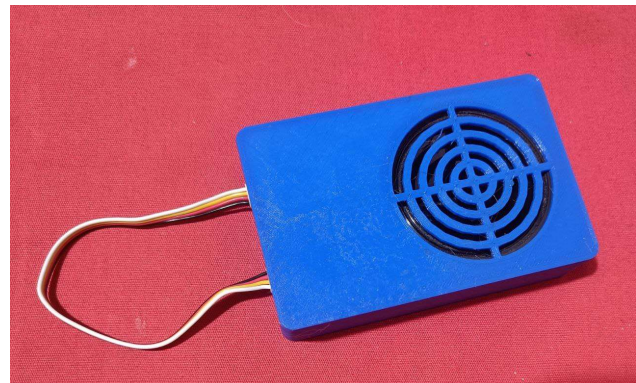
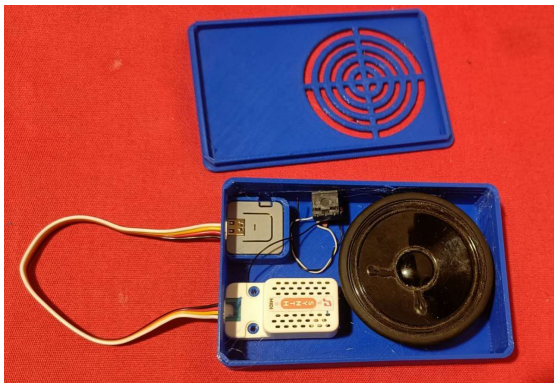
Capsa per posar tot el sistema

S'ha dibuixat una capsa per impressió 3D per incloure tots els components, el mòdul ATOM M5Stack, el mòdul Sintetitzador i l'altaveu.



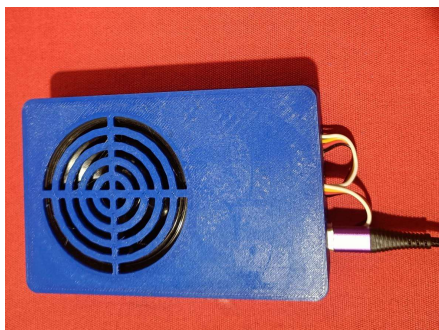
Instal·lació dels mòduls en la capsa

Els allotjaments de la capsa permeten posar els dos mòduls i l'altaveu ràpidament.



El cable de interconnexió entre el mòdul Atom i el Sintetitzador no es convenient que quedi fora de la capsa. Però, el mòdul Atom té el connector USB tipus C a sobre mateix del connector d'interconnexió amb el sintetitzador i no s'ha trobat un'altra solució que guardi aquest cable a través d'un forat en la pròpia capsa.

S'insereix el cable en aquest forat que queda simplement amagat d'intre de la capsa





Segona solució

La solució per tenir una sortida d'àudio i fer servir un amplificador exterior passa per utilitzar el nou mòdul Sintetitzador U187 de M5 Stack. Que no inclou cap altaveu, però té entrada i sortida MIDI amb els connectors estàndards i sortida d'àudio amb jack de 3,5mm també estàndard estèreo.



U187

Ampliant la solució i convertint-la en un “Theremin”

Un instrument que es controla amb els moviments de la mà, en aquest cas s'utilitza un sensor de distància.

Sensor de distància TOF

Un sensor de distància TOF (Time Of Flight) mesura el “temps de vol” d'un pols d'infraroig làser fins un objecte reflectant i torna al sensor.

M5Stack proporciona tres models de sensors TOF, amb format Unit, el U010 fins a 2m de distància i el U172 fins a 4m de distància, amb connector I2C de 4 pins. També té disponible el U072 amb pins fins a 2m.

Tenen una millor precisió que els sensor de ultrasons i infraroigs, i no es veu alterat per les condicions ambientals com reflexos o ecos, al tenir l'angle del pols bastant estret. Les distàncies màximes de mesura són relatives al ambient, en el exterior pot reduir-la.



U172 (4m)



U010 (2m)

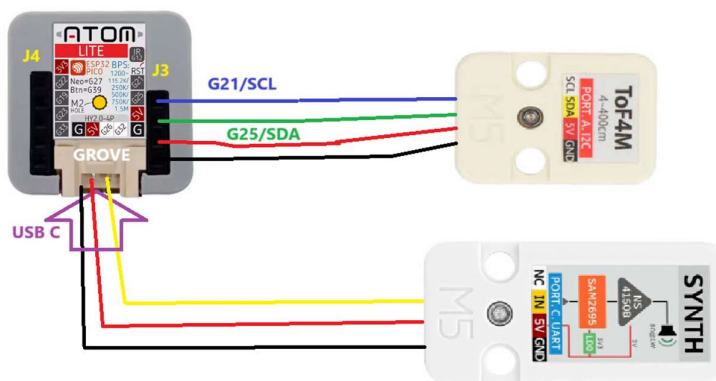


U072

Muntatge

La part de **Atom** i el **sintetitzador** U178 queda igual, l'ampliació és connectar el **sensor TOF de distància** U172 amb un cable I2C de 4 pins fins el **Atom Lite** C008 (no es pot fer servir el Atom S3 Lite).

Del PC amb un cable USB connecta al USB-C del Atom LITE, del connector GROVE del Atom LITE al port del SYNTH, i del connector inferior J3 del Atom LITE al ToF4M.



Ara cal programar amb Microblocks diferents rutines que podrem controlar amb la ma, de la següent manera, es divideix la distancia màxima de detecció en diferents parts, a cada part que compren dos valors actuaran a diferents rutines i obtindrem diferents composicions.

Connexió de diversos sensors ToF

El bus I2C només permet una adreça per dispositiu, de manera que us heu d'assegurar que cada dispositiu I2C tingui una adreça única. L'adreça predeterminada del VL53L1X és 0x29, però podeu canviar-ho en el programari.

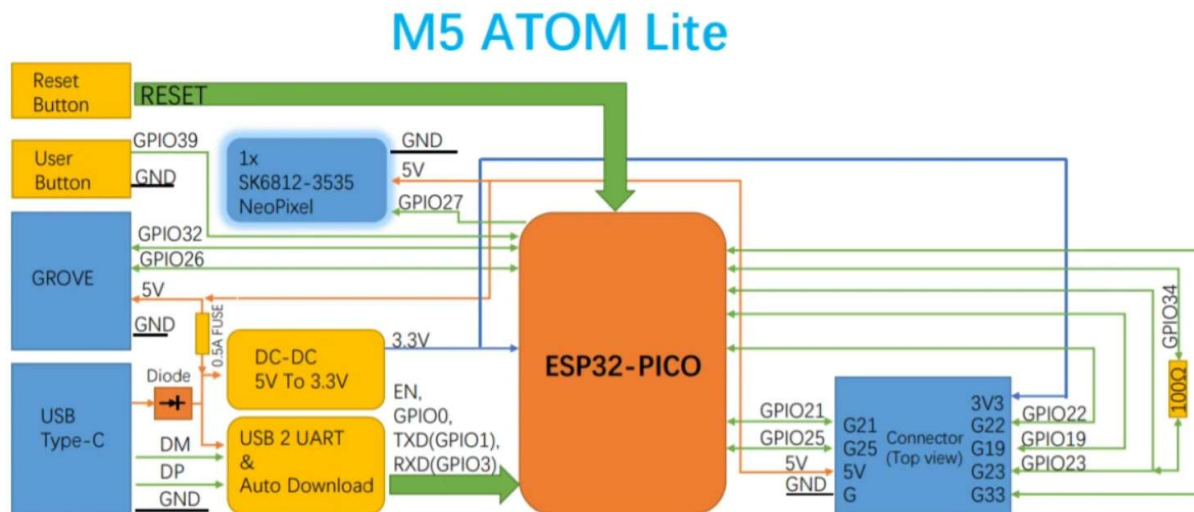
Per establir la nova adreça, s'ha d'utilitzar `set_address`, que és fàcil de canviar, la part molesta és que els altres sensors han d'estar en shutdown. Podeu posar en shutdown cada sensor s'ha de connectar el pin XSHUT a un pin del microcontrolador.

L'exemple següent mostra com utilitzar `set_address` per canviar l'adreça en sensors addicionals connectats al mateix bus I2C. Estableix les adreces, imprimeix les adreces en ús i després mostra les dades de distància a la consola sèrie. Està escrit per a dos sensors, però es pot modificar fàcilment per acomodar-ne més.

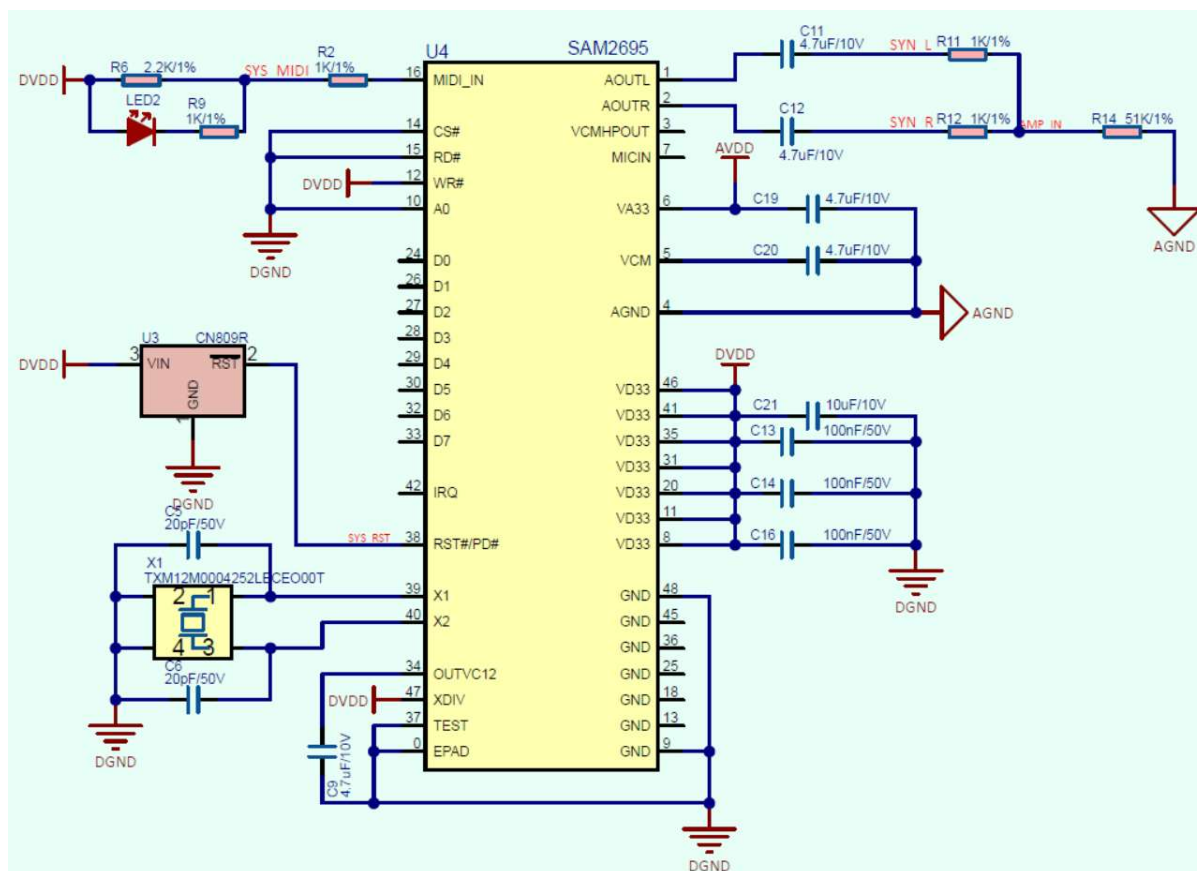
<https://learn.adafruit.com/adafruit-vl53l1x?view=all>



Esquema del mòdul Atom S3 Lite



Esquema del sintetitzador SAM2695

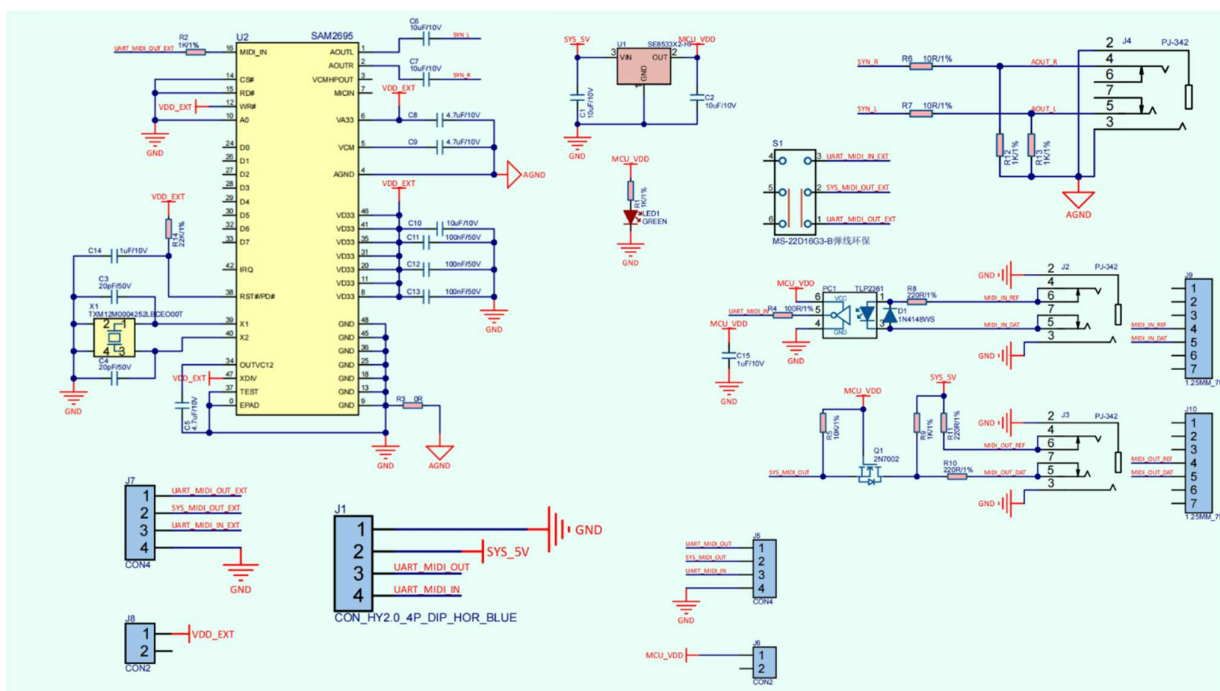


[illegible]



Mòdul Sintetitzador U187

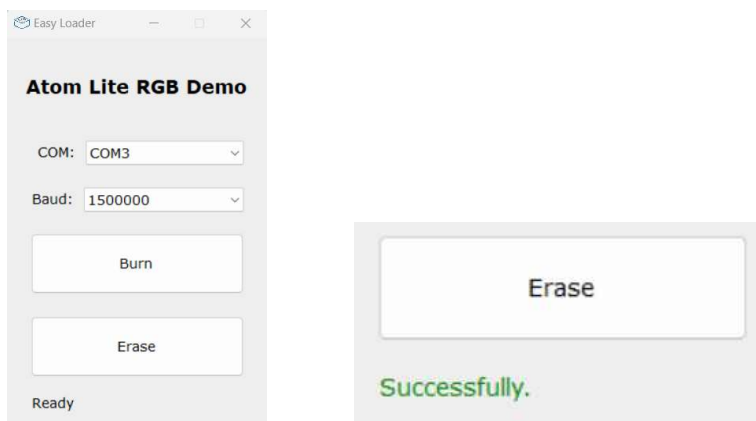
El mòdul U187 és una unitat de control de canal i síntesi d'àudio basada en la interfície MIDI. L'interruptor de la part frontal del producte us permet configurar el mode de bypass del port MIDI esquerre/dret. En el mode Bypass, els ports esquerre i dret estan connectats directament; en el mode Separat, els ports esquerre i dret estan separats. Els ports MIDI esquerre i dret admeten interfícies estàndard DIN de 5 pins i auriculars de 3,5 mm. El pin TXD del port de cable pla està connectat al senyal del port MIDI esquerre i el pin RXD està connectat a l'entrada digital SAM2695 del sintetitzador d'àudio intern. Això permet que un host M5 extern monitoritzi o emeti senyals MIDI a través de la interfície alhora que emet àudio sintetitzat. El senyal d'àudio s'emet a través d'una presa d'auriculars de 3,5 mm. Aquest producte és adequat per a la creació i producció de música electrònica, control de música en directe i instal·lacions de música interactiva.





FAQ

En cas de quedar el mòdul Atom bloquejat i no poder transferir informació via USB, cal anar a la pàgina web de M5 Stack <https://docs.m5stack.com/en/core/ATOM%20Lite> i descarregar una eina Easy Loader, i executar-la. Apareixerà la següent pantalla i es seleccionarà el COM corresponent del ordinador on tinguem connectat el mòdul Atom, es selecciona Erase (esborrar) i començarà el procés fins que acabi on apareixerà **Successfully**



Després es pot executar Burn que és una aplicació de test que ofereix el fabricant M5 Stack. Veurem que el mòdul encén un LED de color vermell amb molta lluminositat, al pulsar el botó gran que hi ha en la part superior del mòdul, canviarà a color Verd i si tornem a pulsar a color Blau.



Altres solucions

